

Termodinâmica

Aula 12 – Equilíbrios físicos (parte 3)

Prof. Diego J. Raposo

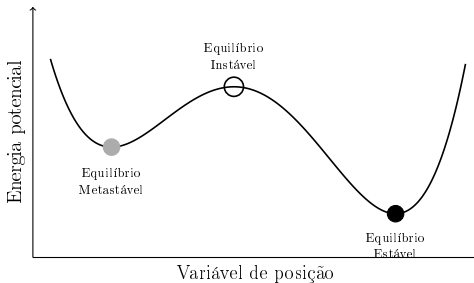
Universidade de Pernambuco, Escola Politécnica de Pernambuco (UPE-POLI)

Semestre 2026.1

Teoria de Landau

Teoria de Landau

- ▶ Lev Landau propôs uma teoria que explica transições de primeira ordem e contínuas através da estabilidade de estados com diferentes energias de Gibbs.
- ▶ Analogamente a mecânica, existem três tipos de estados de equilíbrio:
 - ▶ Estável: mínimo global;
 - ▶ Metaestável: mínimo local;
 - ▶ Instável: máximo local.



- ▶ Ele mostrou que a estabilidade dependia de um parâmetro de ordem: uma variável responsável por caracterizar um estado mais organizado em relação a outro. Por exemplo, a densidade (ou relacionadamente, o volume) varia abruptamente em uma transição líquido-gás, devido aos diferentes estados de organização;
- ▶ Propondo que a energia de Gibbs possa ser expandida em termos desse parâmetro (que depende do tipo de transição) e, com algumas considerações acerca de simetrias, suas conclusões levam a prever que:
 - ▶ Transições de primeira ordem ocorrem quando mínimos em G trocam de estabilidade;
 - ▶ Transições contínuas se devem a coalescência de mínimos com igual estabilidade.
- ▶ No diagrama de fases, portanto, é possível entender a estabilidade dos estados de equilíbrio e como um se torna preferível em detrimento ao outro. Veremos como.

Ideia central

- ▶ A grande contribuição da teoria de Landau é mostrar que tanto as transições contínuas quanto as de primeira ordem podem ser compreendidas a partir da evolução da forma da energia livre em função de um parâmetro de ordem;
- ▶ Em vez de começar pelas propriedades termodinâmicas (entropia, capacidade calorífica, volume etc.), Landau propõe que a questão fundamental é: *como a estabilidade dos mínimos da energia livre muda quando um parâmetro externo (temperatura, pressão, campo magnético) é variado?*

O parâmetro de ordem, expansão e simetria

- ▶ O primeiro passo é identificar uma grandeza macroscópica que distingue as fases;
- ▶ Por exemplo:

Sistema	Parâmetro de ordem
Ferromagneto	magnetização M
Líquido-vapor	$\rho - \rho_c$
Supercondutor	$ \psi $
Ferroelétrico	polarização P

- ▶ A característica fundamental é que $\eta = 0$ na fase mais simétrica e $\eta \neq 0$ na fase menos simétrica;
- ▶ Próximo da transição pode-se fazer a expansão de Taylor:

$$G(\eta) = G_0 + G_1\eta + G_2\eta^2 + G_3\eta^3 + \dots$$

- ▶ Onde a forma da expansão é determinada pela simetria. Por exemplo, para um ferromagneto sem campo externo $M \rightarrow -M$ não altera a física. Logo $G(M) = G(-M)$.

Transições contínuas

- ▶ Para esse caso, devido a simetria, os termos ímpares se cancelam:

$$G(\eta) = G(-\eta)$$

$$G_1\eta + G_3\eta^3 + \dots = -G_1\eta - G_3\eta^3 - \dots \Rightarrow G_1 = 0, \quad G_3 = 0, \quad \dots$$

- ▶ Assim:

$$G(\eta) = G_0 + a\eta^2 + b\eta^4 + \dots$$

- ▶ Quando $\eta \rightarrow \infty$, termos de maior potência dominam G . Para que sejam um mínimo, o coeficiente deve ser positivo. Por exemplo, se truncarmos em η^4 :

$$G(\eta) \cong G_0 + a\eta^2 + b\eta^4$$

- ▶ Então $b > 0$.

- ▶ Para que $\eta = 0$ seja estável quando $T > T_c$ e instável para $T < T_c$ (marcando a transição do estado simétrico para assimétrico), convém assumir:

$$a(T) = a_0(T - T_c).$$

- ▶ Portanto a expansão fica:

$$G(\eta, T) = G_0 + a(T)\eta^2 + b\eta^4$$

- ▶ É comum calcular a energia de Gibbs relativa ao estado com $\eta = 0$, de modo que:

$$\Delta G(\eta, T) = G(\eta, T) - G_0 = a(T)\eta^2 + b\eta^4$$

- ▶ Podemos então estudar o comportamento da energia de Gibbs ao variar T em transições contínuas.

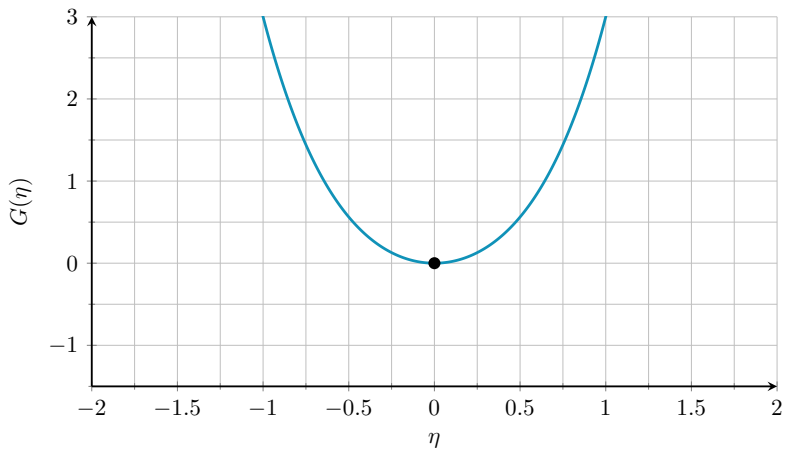
- **Acima de T_c :** $a > 0$, e a energia livre possui um único mínimo:

$$\eta = 0$$

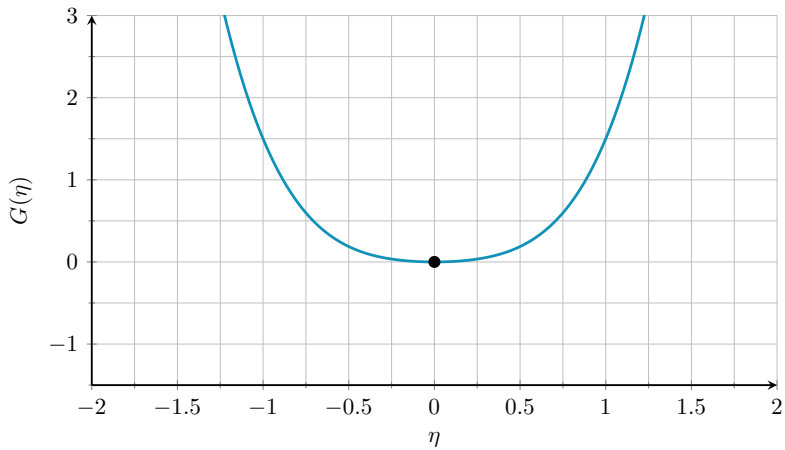
A fase é simétrica;

- **Em $T = T_c$:** $a = 0$, e a curvatura desaparece. $G = b\eta^4$ e o poço fica extremamente raso;
- **Abaixo de T_c :** $a < 0$, a origem torna-se instável e surgem dois mínimos equivalentes.

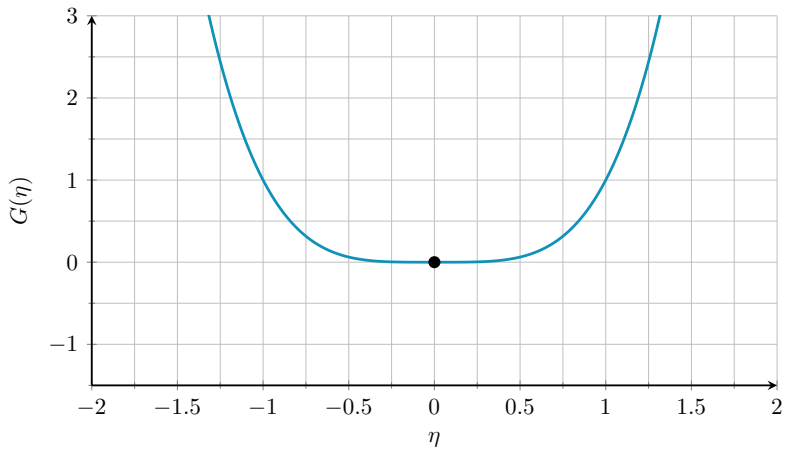
$$T > T_c$$



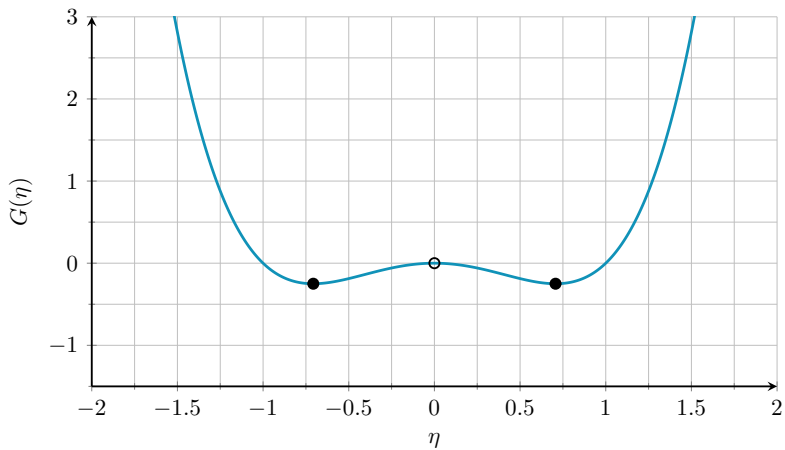
$$T \gtrsim T_c$$



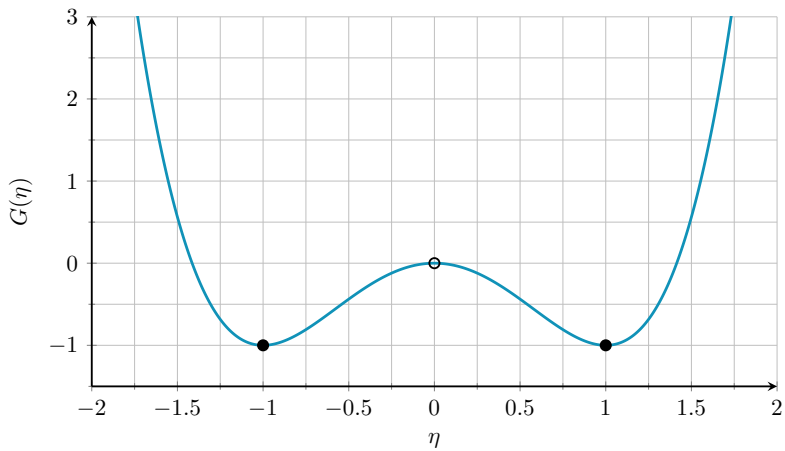
$$T = T_c$$



$$T < T_c$$



$$T \ll T_c$$



Quebra espontânea de simetria e consequências

- ▶ A energia livre continua simétrica:

$$G(\eta) = G(-\eta)$$

- ▶ Mas o estado de equilíbrio não. O sistema escolhe $+\eta_0$ ou $-\eta_0$;
- ▶ A transição é interpretada como uma quebra espontânea da simetria.
- ▶ O parâmetro de ordem cresce continuamente segundo $\eta \propto (T_c - T)^{1/2}$, portanto não existe salto de η . Como consequência:
 - ▶ G é contínua;
 - ▶ $S = -\partial G / \partial T$ é contínua;
 - ▶ $C = -T \partial^2 G / \partial T^2$ apresenta uma singularidade.
- ▶ Na teoria de Landau essa singularidade é um salto finito (e não infinito, verificado experimentalmente).

Transições de primeira ordem

- ▶ Agora a energia livre precisa permitir a coexistência de dois mínimos estáveis separados por uma barreira.
- ▶ Como consequência, o parâmetro de ordem sofre um salto finito na transição:

$$\Delta\eta \neq 0$$

- ▶ Na teoria de Landau, isso pode ocorrer de duas maneiras
 - ▶ Transição de primeira ordem assimétrica;
 - ▶ Transição de primeira ordem simétrica.
- ▶ Existem ainda casos onde a simetria é quebrada pela ação de um campo conjugado ($-h\eta$), que é o caso das transições líquido/vapor. Porém, vamos abordar apenas a transição assimétrica.

- ▶ Nesse caso um termo cúbico $w > 0$ é permitido:

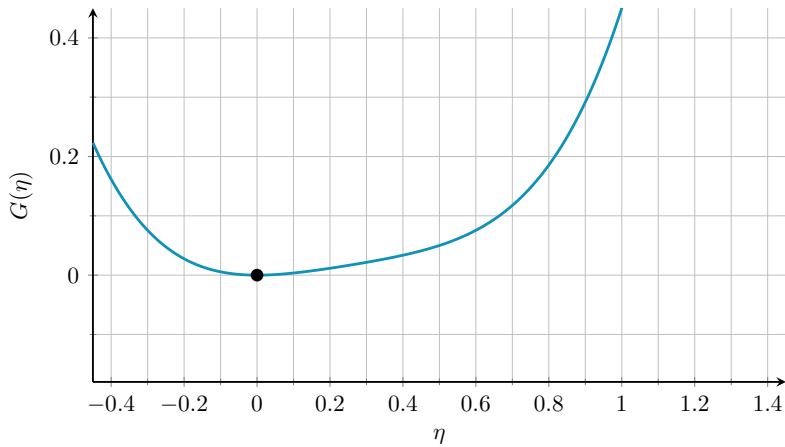
$$G = G_0 + a\eta^2 - w\eta^3 + b\eta^4$$

- ▶ Quando a simetria não proíbe o termo cúbico, a paisagem energética torna-se assimétrica e pode apresentar dois mínimos competindo entre si.
- ▶ À medida que a temperatura varia, aparecem simultaneamente:
 - ▶ um mínimo em $\eta = 0$;
 - ▶ outro mínimo em $\eta \neq 0$.
- ▶ Em uma temperatura específica os dois mínimos possuem exatamente a mesma energia.

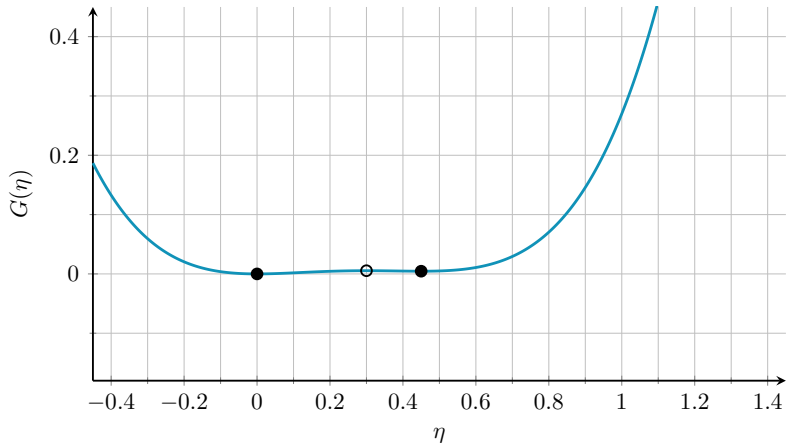
$$G(\eta_1) = G(\eta_2).$$

- ▶ Nesse ponto ambas as fases coexistem, e o sistema pode saltar de um mínimo para o outro. O parâmetro de ordem muda abruptamente.

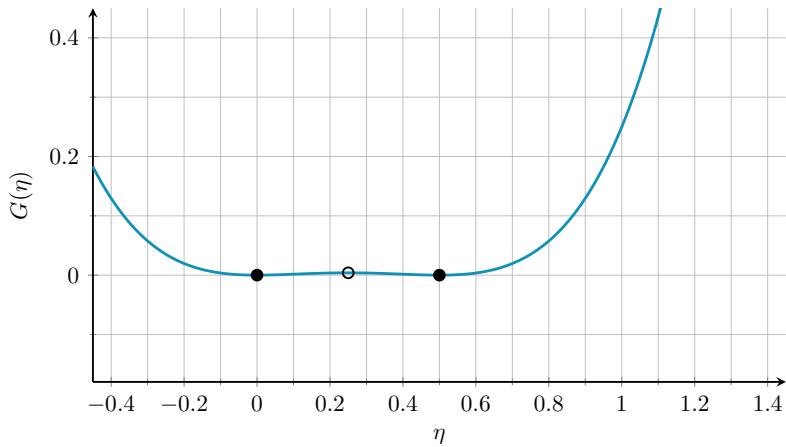
$$T > T_{\text{tr}}$$



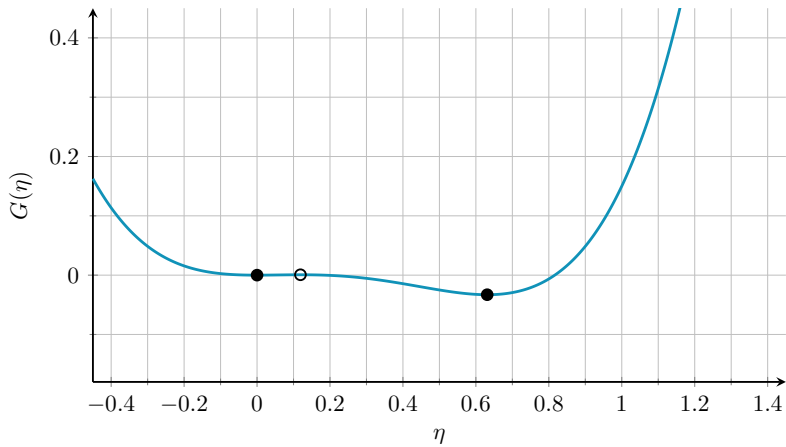
$$T \gtrsim T_{\text{tr}}$$



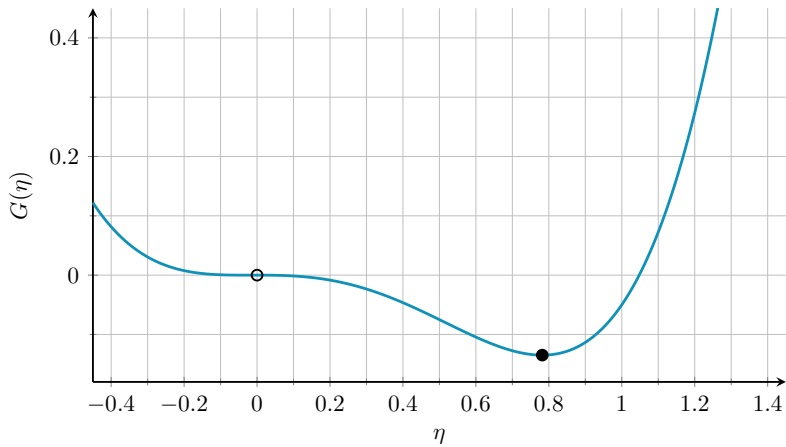
$$T = T_{\text{tr}}$$



$$T < T_{\text{tr}}$$



$$T \ll T_{\text{tr}}$$



Metastabilidade e calor latente

- ▶ Um dos aspectos mais elegantes da teoria de Landau é explicar:
 - ▶ superaquecimento;
 - ▶ super-resfriamento;
 - ▶ histerese.
- ▶ Os mínimos locais continuam existindo mesmo após a coexistência, assim uma fase pode permanecer metastável: o mínimo menos profundo representa esse estado;
- ▶ Como:

$$S = -\frac{\partial G}{\partial T}$$

- ▶ o salto entre dois mínimos produz $\Delta S \neq 0$. Portanto existe calor latente $L = T\Delta S$;
- ▶ Esse resultado surge naturalmente da troca abrupta entre os mínimos.

Comparando as transições

Característica	Segunda ordem	Primeira ordem
Número de mínimos em T_c	mínimo bifurca	dois mínimos coexistem
η	contínuo	descontínuo
Entropia	contínua	descontínua
Calor latente	não	sim
Metastabilidade	ausente	presente
Histerese	ausente	presente
Quebra de simetria	contínua	abrupta

Resumo

- ▶ Na teoria de Landau, as transições de fase são compreendidas estudando como a estrutura de mínimos da energia livre, escrita em função de um parâmetro de ordem compatível com as simetrias do sistema, evolui quando as condições termodinâmicas são modificadas;
- ▶ É justamente essa interpretação geométrica da energia livre que permite tratar transições contínuas, transições de primeira ordem, coexistência de fases e metastabilidade;
- ▶ Além disso, ela fornece uma primeira estimativa dos expoentes críticos de transições contínuas. Eles são definidos por leis de potência próximas ao ponto crítico:

$$C_V \sim |T - T_c|^{-\alpha}$$

$$\rho^\ell - \rho^g \sim (T_c - T)^\beta$$

$$\kappa_T \sim |T - T_c|^{-\gamma}$$

$$p - p_c \sim (\rho - \rho_c)^\delta$$

- ▶ Para deduzir β partimos de:

$$G(\eta) = G_0 + a(T)\eta^2 + b\eta^4, \quad b > 0$$

- ▶ Assumimos que o coeficiente quadrático varia linearmente próximo da transição:

$$a(T) = a_0(T - T_c), \quad a_0 > 0.$$

- ▶ O estado de equilíbrio é obtido impondo

$$\frac{\partial G}{\partial \eta} = 0$$

- ▶ Portanto,

$$2a\eta + 4b\eta^3 = 0$$

- ▶ Fatorando,

$$2\eta(a + 2b\eta^2) = 0$$

- ▶ As soluções de equilíbrio são

$$\eta = 0 \text{ ou } \eta^2 = -\frac{a}{2b}$$

- ▶ Para

$$T > T_c, \quad a > 0$$

a única solução física é

$$\eta = 0$$

- ▶ Para

$$T < T_c, \quad a < 0$$

aparece uma solução não nula:

$$\eta^2 = -\frac{a_0(T - T_c)}{2b}$$

- Ou seja,

$$\eta = \left(\frac{a_0}{2b}\right)^{1/2} (T_c - T)^{1/2}$$

- Comparando com a definição

$$\eta \sim (T_c - T)^\beta$$

obtemos

$$\boxed{\beta = \frac{1}{2}}$$

- Para a transição líquido–vapor,

$$\eta \propto \rho^\ell - \rho^g$$

de modo que a largura da curva binodal satisfaz

$$\rho^\ell - \rho^g \sim (T_c - T)^{1/2}$$

- ▶ Apesar do sucesso qualitativo, a teoria tem problemas em previsões quantitativas. Os expoentes críticos por exemplo diferem dos experimentais;
- ▶ Um dos responsáveis por isso é que ela negligencia o papel de grandes flutuações, sendo por isso considerada uma teoria de campo médio;

Expoente	Landau	Experimental (Ising 3D)
α	0	0,1101
β	$\frac{1}{2}$	0,3264
γ	1	1,2371
δ	3	4,7898

Tabela: Comparação entre os expoentes críticos previstos pela teoria clássica de Landau e os valores experimentais observados em sistemas pertencentes à classe de universalidade do modelo de Ising tridimensional, incluindo fluidos próximos ao ponto crítico líquido-vapor.

Transição em fluido de van der Waals

Transições de primeira ordem: eq. de van der Waals

- ▶ Começemos com a equação reduzida de van der Waals:

$$p_R(T_R, \bar{V}_R) = \frac{8T_R}{3\bar{V}_R - 1} - \frac{3}{\bar{V}_R^2}$$

- ▶ A função de Gibbs molar é

$$\bar{G} = \bar{U} - T\bar{S} + p\bar{V} \quad (1)$$

- ▶ Portanto, antes de escrevê-la, precisamos de expressões para $\bar{U}(T, \bar{V})$ e $\bar{S}(T, \bar{V})$ compatíveis com a equação de estado;
- ▶ A identidade termodinâmica fundamental para um sistema simples compressível é:

$$d\bar{U} = Td\bar{S} - p d\bar{V} \quad (2)$$

- Escrevendo $\bar{U} = \bar{U}(T, \bar{V})$, tem-se

$$d\bar{U} = \left(\frac{\partial \bar{U}}{\partial T}\right)_{\bar{V}} dT + \left(\frac{\partial \bar{U}}{\partial \bar{V}}\right)_T d\bar{V} = C_V(T) dT + \pi_T(\bar{V}) d\bar{V} \quad (3)$$

- Deduzimos anteriormente a pressão interna é:

$$\pi_T = \left(\frac{\partial \bar{U}}{\partial \bar{V}}\right)_T = T \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_{\bar{V}} - p \quad (4)$$

- Para um fluido de van der Waals também deduzimos:

$$\pi_T = \frac{a}{\bar{V}^2} \quad (5)$$

- Temos portanto que integrando $\bar{U}$ com relação a $\bar{V}$ mantendo T constante vemos que, sendo k uma função de T :

$$\bar{U}(T, \bar{V}) = k(T) - \frac{a}{\bar{V}} \quad (6)$$

- ▶ A diferencial total da entropia é tal que:

$$d\bar{S} = \left(\frac{\partial \bar{S}}{\partial T} \right)_{\bar{V}} dT + \left(\frac{\partial \bar{S}}{\partial \bar{V}} \right)_T d\bar{V}$$

- ▶ Pelas relações de Maxwell:

$$\left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_{\bar{V}} = \left(\frac{\partial \bar{S}}{\partial \bar{V}} \right)_T$$

- ▶ Logo, das relações anteriores:

$$\left(\frac{\partial \bar{S}}{\partial \bar{V}} \right)_T = \frac{\pi_T + p}{T}$$

- ▶ Se usada a equação de van der Waals:

$$\left(\frac{\partial \bar{S}}{\partial \bar{V}} \right)_T = \frac{R}{\bar{V} - b}$$

- ▶ Integrando $\bar{S}(T, \bar{V})$ com relação a $\bar{V}$, com T constante:

$$\bar{S}(\bar{V}, T) = k'(T) + R \ln(\bar{V} - b)$$

- ▶ Sendo $k'(T)$ outra constante de T . Juntando essas informações podemos construir a expressão para a energia de Gibbs:

$$\bar{G}(\bar{V}, T) = \bar{U}(\bar{V}, T) - T\bar{S}(\bar{V}, T) + p\bar{V}$$

$$\bar{G}(\bar{V}, T) = k(T) - \frac{a}{\bar{V}} - k'(T)T - RT \ln(\bar{V} - b) + p\bar{V}$$

- ▶ Ou seja, já que $k'' = k(T) - k'(T)T$ depende só de T :

$$\bar{G}(\bar{V}, T) = k''(T) - \frac{a}{\bar{V}} - RT \ln(\bar{V} - b) + p\bar{V}$$

- ▶ Como:

$$T = T_R T_c, \quad \bar{V} = \bar{V}_R \bar{V}_c = 3b\bar{V}_R, \quad p = p_R p_c$$

- ▶ Temos que:

$$\overline{G}(\overline{V}_R, T_R) = k''(T) - \frac{a}{3b\overline{V}_R} - RT_R T_c \ln [b(3\overline{V}_R - 1)] + p_c \overline{V}_c p_R \overline{V}_R$$

- ▶ Definindo a função de Gibbs normalizada:

$$\overline{G}_n(\overline{V}_R, T_R) = \frac{8\overline{G}(\overline{V}_R, T_R)}{3RT_c}$$

- ▶ Verifica-se, usando $p_c \overline{V}_c / (RT_c) = 3/8$:

$$\overline{G}_n(\overline{V}_R, T_R) = k'''(T_R) - \frac{8a}{9bRT_c \overline{V}_R} - \frac{8T_R}{3} \ln (3\overline{V}_R - 1) + p_R \overline{V}_R$$

- ▶ Onde a função da temperatura:

$$k'''(T_R) = \frac{8k''(T)}{3RT_c} - \frac{8T_R \ln b}{3}$$

- ▶ Não é relevante porque faremos a temperatura constante.

- ▶ Usando a substituição $T_c = 8a/(27Rb)$:

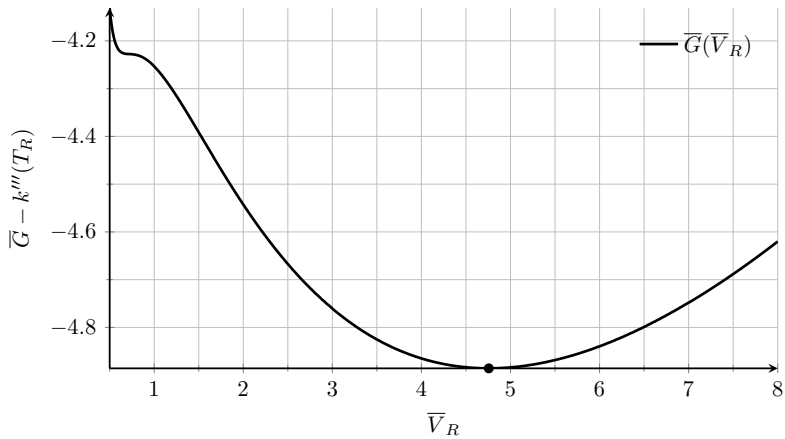
$$\frac{8a}{9bRT_c \bar{V}_R} = \frac{8a/(9bR\bar{V}_R)}{8a/(27Rb)} = \frac{3}{\bar{V}_R}$$

- ▶ Logo a equação final é:

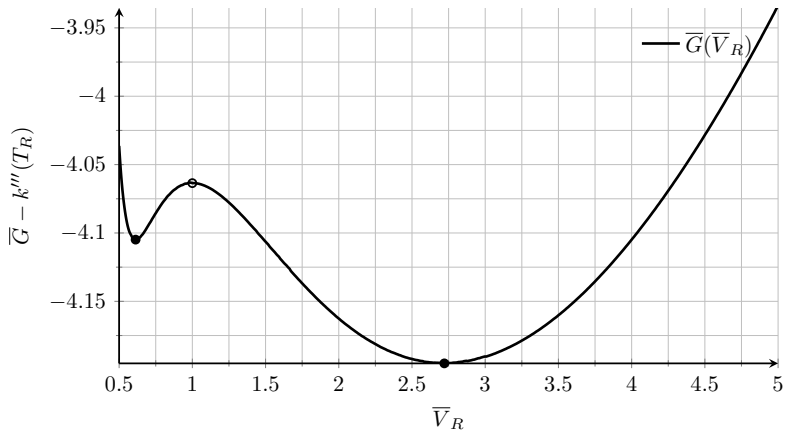
$$\bar{G}_n(\bar{V}_R, T_R) = k'''(T_R) - \frac{3}{\bar{V}_R} - \frac{8T_R}{3} \ln(3\bar{V}_R - 1) + p_R \bar{V}_R$$

- ▶ A seguir mostramos os gráficos de $\bar{G}_n$ vs. $\bar{V}_R$ para $T_R = 0,9$ e $p_R = 0,41; 0,60; 0,647; 0,70; 0,75$;
- ▶ Observe que a fase gasosa (maior volume molar) é a estável em $p_R = 0,41$, mas com o aumento da pressão o líquido se torna metaestável ($p_R = 0,60$), entra em equilíbrio com o gás ($p_R = 0,647$), depois se torna estável, com o gás sendo primeiro metaestável ($p_R = 0,70$) e depois instável ($0,75$).

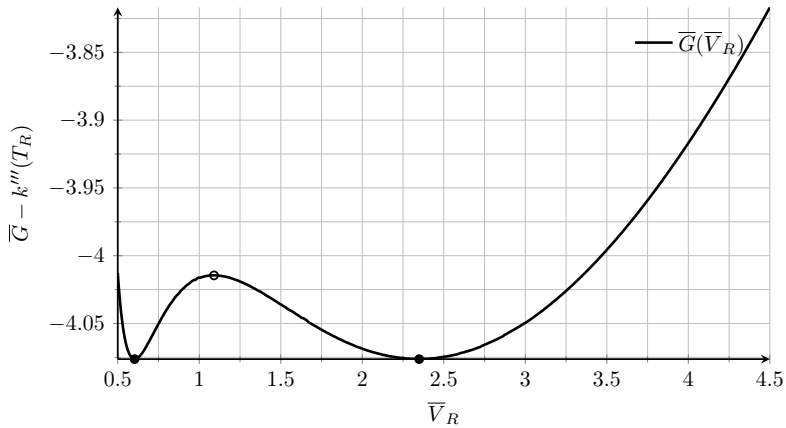
$$T_R = 0,9, \quad P_R = 0.41$$



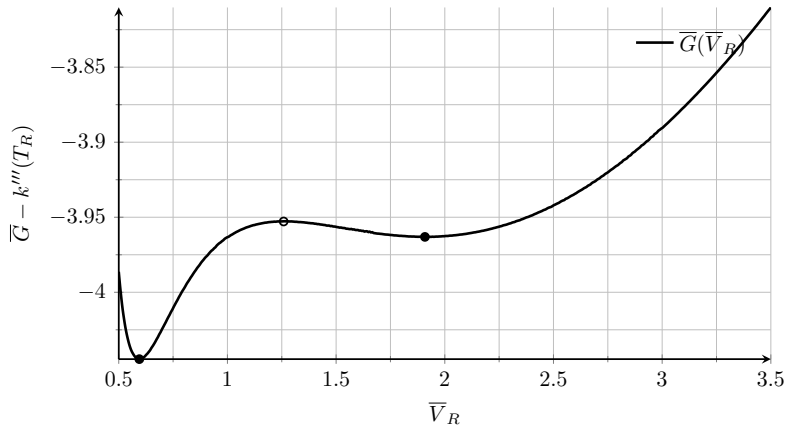
$$T_R = 0,9, \quad P_R = 0.60$$



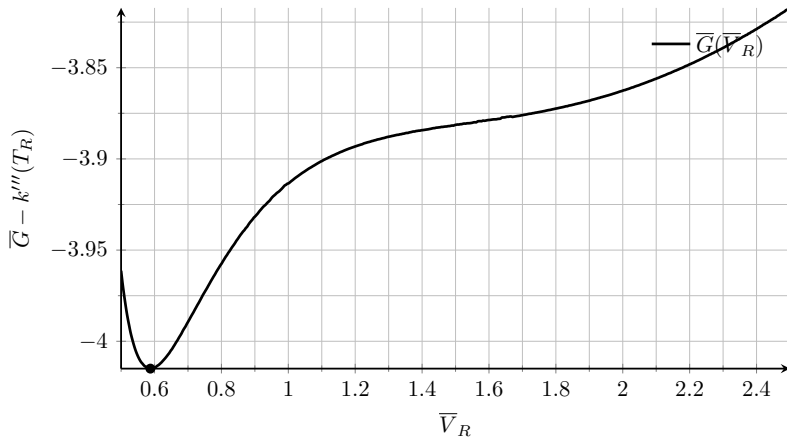
$$T_R = 0,9, \quad P_R = 0.647$$



$$T_R = 0,9, \quad P_R = 0.70$$



$$T_R = 0,9, \quad P_R = 0.75$$



- ▶ É possível mostrar que os pontos extremos são as raízes da equação de van der Waals; pois neles a derivada de $\overline{G}_n$ é nula:

$$\left(\frac{\partial \overline{G}_n}{\partial \overline{V}_R}\right)_{P_R, T_R} = 0 = \frac{3}{\overline{V}_R^2} - \frac{8T_R}{3\overline{V}_R - 1} + p_R$$

$$p_R = \frac{8T_R}{3\overline{V}_R - 1} - \frac{3}{\overline{V}_R^2}$$

- ▶ Que é a própria equação de van der Waals: ou seja, ao definir os valores de T_R e P_R , as raízes do polinômio são o volume do gás (raiz maior) e do líquido, usadas para realizar o procedimento de Maxwell;
- ▶ Assim, a construção é equivalente a minimização da energia de Gibbs.

Referências

- ▶ Callen;
- ▶ Didier;
- ▶ L.M. Quintales, J.M. Alvariño, S. Velasco, Computational derivation of coexistence curves for van-der-Waals-type equations, Eur. J. Phys. 9, 55, 1988.